

INFO0603

CODES CORRECTEURS

COURS 9



UNIVERSITÉ
DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE

Goéry Valance
Département de Mathématiques et Informatique
Mars 2023

Dans la « vraie vie » aucune transmission n'est totalement fiable.

Et certainement pas depuis les mémoires !

Heureusement, des solutions existent car sinon,
beaucoup de choses n'existeraient pas...

https://wikimonde.com/article/M%C3%A9moire_%C3%A0_code_correcteur_d%27erreurs

Ordre de grandeur

Théorie des Codes	300
1.1	301
1.2	302
1.3	303
1.4	304
1.5	305
1.6	306
1.7	307
1.8	308
1.9	309
2.0	310
2.1	311
2.2	312
2.3	313
2.4	314
2.5	315
2.6	316
2.7	317
2.8	318
2.9	319
3.0	320
3.1	321
3.2	322
3.3	323
3.4	324
3.5	325
3.6	326
3.7	327
3.8	328
3.9	329
4.0	330
4.1	331
4.2	332
4.3	333
4.4	334
4.5	335
4.6	336
4.7	337
4.8	338
4.9	339
5.0	340
5.1	341
5.2	342
5.3	343
5.4	344
5.5	345
5.6	346
5.7	347
5.8	348
5.9	349
6.0	350

ligne	taux d'erreur
Disquette	10^{-9} : à 5 Mo/s, 3 bits erronés par minute
CD-ROM optique	10^{-5} : 7ko erronés sur un CD de 700 Mo
DAT audio	10^{-5} : à 48 kHz, deux erreurs par seconde
Mémoires à semi-conducteurs	$< 10^{-9}$
Liaison téléphonique	entre 10^{-4} et 10^{-7}
Télécommande infrarouge	10^{-12}
Communication par fibre optique	10^{-9}
Satellite	10^{-6} (Voyager), 10^{-11} (TDMA)
ADSL	10^{-3} à 10^{-9}
Réseau informatique	10^{-12}

Théorie des Codes Dunod

Codage par bloc

Le codage par bloc consiste à découper le message m en bloc B_i de k symboles chacuns.

Lorsque k symboles $[s_0, \dots, s_k]$ sont émis sur le canal, la séquence reçue $[s'_0, \dots, s'_k]$ peut différer de j erreurs.

Pour se protéger en les détectant voire en les corrigeant, les méthodes de *codage par blocs* consistent à ajouter de la **redondance** aux k symboles du bloc initial.

Un tel codage transforme donc le bloc $[s_0, \dots, s_k]$ en un bloc de $n=k+r$ symboles $[c_0, \dots, c_k, \dots, c_n]$. Ces éléments sont appelés *mots de code*. Le rendement d'un code est le taux $R=k/n$

Théorie des Codes Dunod

Gestion des erreurs

Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des quilles	308
F	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin	313
qu'on	314
re. ve	315
elle. plus	316
ce.	317
Primitif	318
	319
la	320
au. igne	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
avec	326
implément	327
sur	328
est	329
de.	330
tranché	331
compromis	332
multitude	333
et le	334
tu	335
et on	336
implément	337
et le	338
et le	339
son. son	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge. final	346
devant	347
elle.	348
avec	349
tre.	350

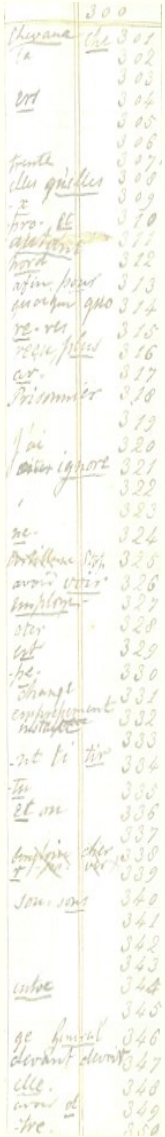
Lors de la réception d'un bloc comportant une erreur, on peut :

- La corriger directement si le signal reçu contient suffisamment d'informations pour ce faire.
- Sinon redemander le bloc (ARQ Automatic Repeat reQuest)

Théorème de Shannon

Quelque soit le taux d'erreur d'un canal, on peut transmettre des informations avec la fiabilité que l'on souhaite !

Première idée : **Bit de parité**



300
Therese
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Le bits de
parité ajouté

Les bits du
mot reçu

$$c_{k+1} \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^k s_i \right) = 0$$

Beaucoup utilisé au niveau matériel.

Détecte la moindre erreur mais pas deux !

Et pas moyen de la corriger... (Voir feuille tableur)

Correction directe par parité longitudinale et transversale

- Pour un mot source de $k=l.c$ bits, on le représente dans un tableau avec bits de parités en ligne et en colonne :

						Bits de parité	
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0

Correction directe par parité longitudinale et transversale

Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
	307
faute	308
des gâches	309
	310
pro. le	311
alors	312
hors	313
afine plus	314
qu'on	315
re. vs	316
re. plus	317
cr.	318
Primmir	319
	320
la	321
au. igne	322
	323
re.	324
Arrière	325
au. v. v.	326
implom	327
ster	328
let	329
be.	330
frangt	331
capitulum	332
nutr.	333
nt. le. tir	334
tu	335
et. m.	336
	337
implom. der	338
et. le	339
son. son	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge. final	346
derant. elev.	347
elle.	348
au. d.	349
tre.	350

- Et si une erreur apparaîtrait :

						Bits de parité		
1	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	1	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	0	0	!
1	0	0	1	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	0	1	0	
0	1	0	0	0	1	0	0	
1	0	0	0	1	0	0	0	
			!					!

On peut la localiser et donc la corriger

<https://www.esen.tn/portail/medias/documents/enseignement/1425105962325.pdf>

- C'est un code linéaire, il est représentable sous forme d'une matrice : $m' = Cm$

Phéna	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des quilles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hà	312
signe pour	313
qu'on	314
re. ve	315
elle. l'air	316
ce.	317
Primitif	318
	319
le	320
au. igne	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
avec	326
im. l'air	327
sur.	328
est	329
le.	330
Chant	331
capitulum	332
nutr.	333
et le	334
le	335
et on	336
	337
l'air	338
et	339
son. son	340
	341
	342
	343
un. le	344
	345
ge. l'air	346
devant	347
elle.	348
un. le	349
tre.	350

Un peu de théorie sur les codes correcteurs

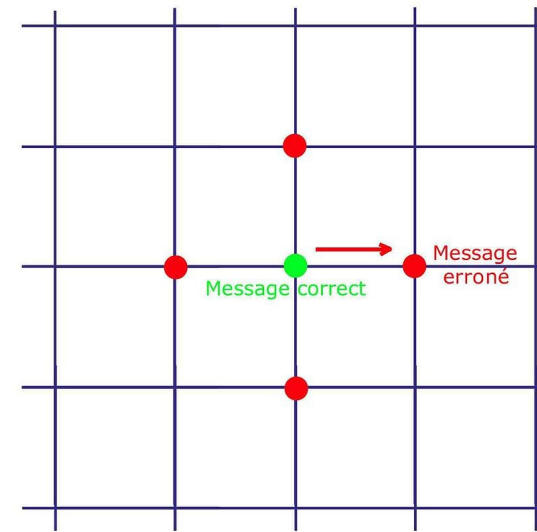
Pour pouvoir corriger une erreur, il faut ajouter de la redondance afin qu'une erreur ne conduise pas à un message erroné : le message transmis est donc plongé dans un espace plus vaste.

Dans cet espace plus vaste, les messages licites (en vert) sont entourés, par des messages connus pour être erronés (en rouge).

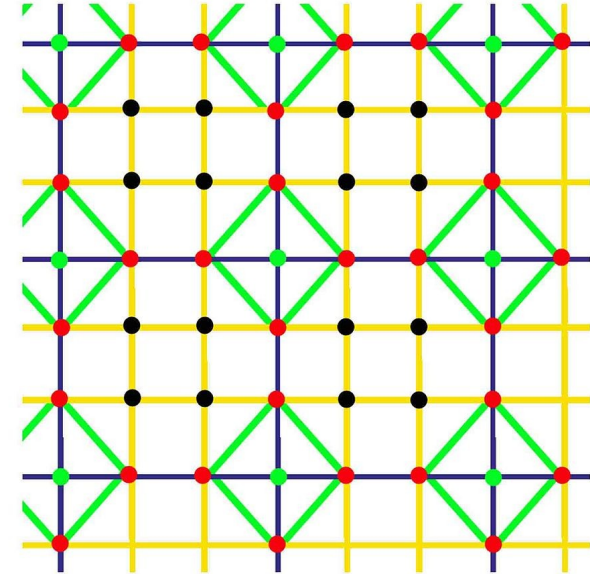
Un code correcteur propose donc une géométrie où les messages licites sont le plus possible éloignés les uns des autres et dont les voisinages sont disjoints.

L'espace des codes correcteurs pourra hélas comporter des messages (en noirs) ne permettant pas de retrouver à coup sûr le message d'origine. mais ils permettent au moins de détecter des erreurs importantes

Sur la figure le code correcteur ne permet de corriger qu'une seule erreur et la distance minimale entre deux messages licites est 3.



Code sans redondance



Code correcteur

Distance de Hamming

On appelle Distance de Hamming le nombre de modification nécessaire pour passer d'un code à l'autre.

C'est le critère qui permet d'évaluer le pouvoir détecteur d'un code ainsi que son pouvoir correcteur.

$$\text{Ex : } d_h(110011, 101010) = 3$$

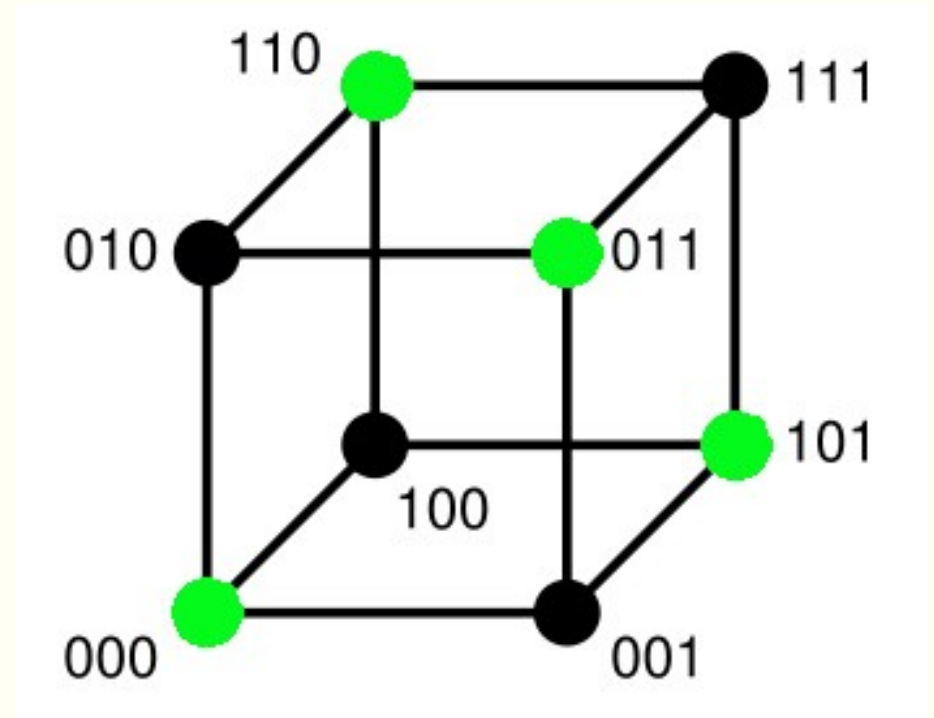
Distance de Hamming d'un Code

La géométrie du code détecteur d'erreur par bit de parité :

La Distance de Hamming de ce code C:
 $D_H(C)$ = le minimum des distances entre 2 mots du code.

La distance de Hamming du code « bit de parité » est donc :

$$D_H(\{000, 011, 101, 110\}) = 2$$



Pouvoir correcteur d'un code

Pour pouvoir corriger une erreur d'ordre 1, une distance de Hamming $D_H(C) = 2$ est-elle suffisante ?

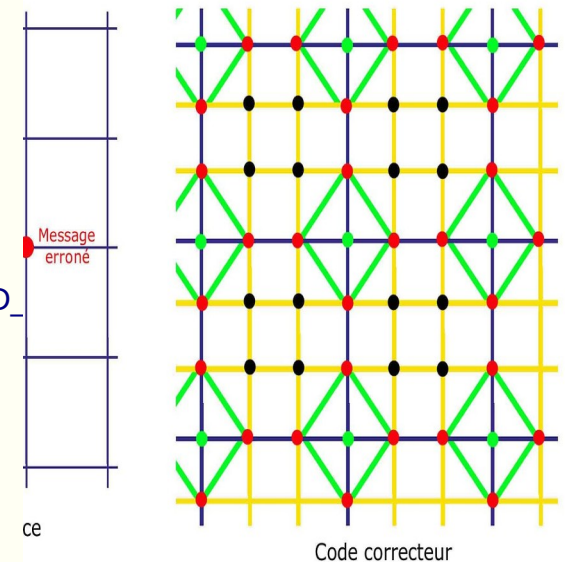
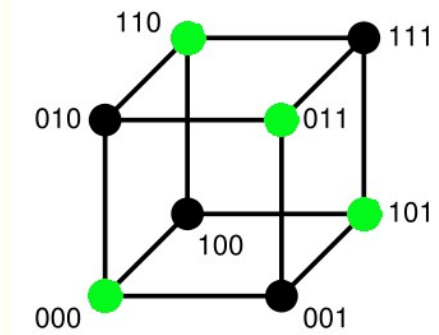
Réponse : non... il faut $D_H(C) = 3$

Si $D_H(C) = 2$, une erreur simple peut nous produire un mot exactement « au milieu » de 2 mots du code.

Si $D_H(C) = 3$, une erreur simple produit un mot qui n'est proche que d'un mot transmis : on peut donc le retrouver.

Pour corriger une erreur d'ordre k ,
il faut $D_H(C) = 2k+1$

https://dept-info.labri.fr/~felix/Annee2006-07/A1/TD_



Code parfait d'un code binaire C à n lettres

Phrygane	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
four	307
des guêles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hard	312
afine pour	313
aujour	314
re. ve	315
re. ve	316
as.	317
Primmir	318
	319
bi	320
au ignoz	321
	322
	323
re.	324
Arrière	325
av. 1722	326
Amplon	327
ster	328
lat	329
be.	330
Chant	331
capitulation	332
multif	333
nt. li. tir	334
tu	335
et m.	336
Amplon	337
et. re	338
son. son	339
	340
	341
	342
	343
unbe	344
	345
ge. final	346
derant. elev	347
elle.	348
mon. d.	349
tre.	350

Pour que le code C puisse corriger t erreurs, ces boules doivent être disjointes. Chacune d'elle contient les V_t mots ayant t ou moins de différences soit :

$$V_t = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$$

Le cardinal de la réunion de toutes ces boules est égal à $|C|.V_t$ et on a donc :

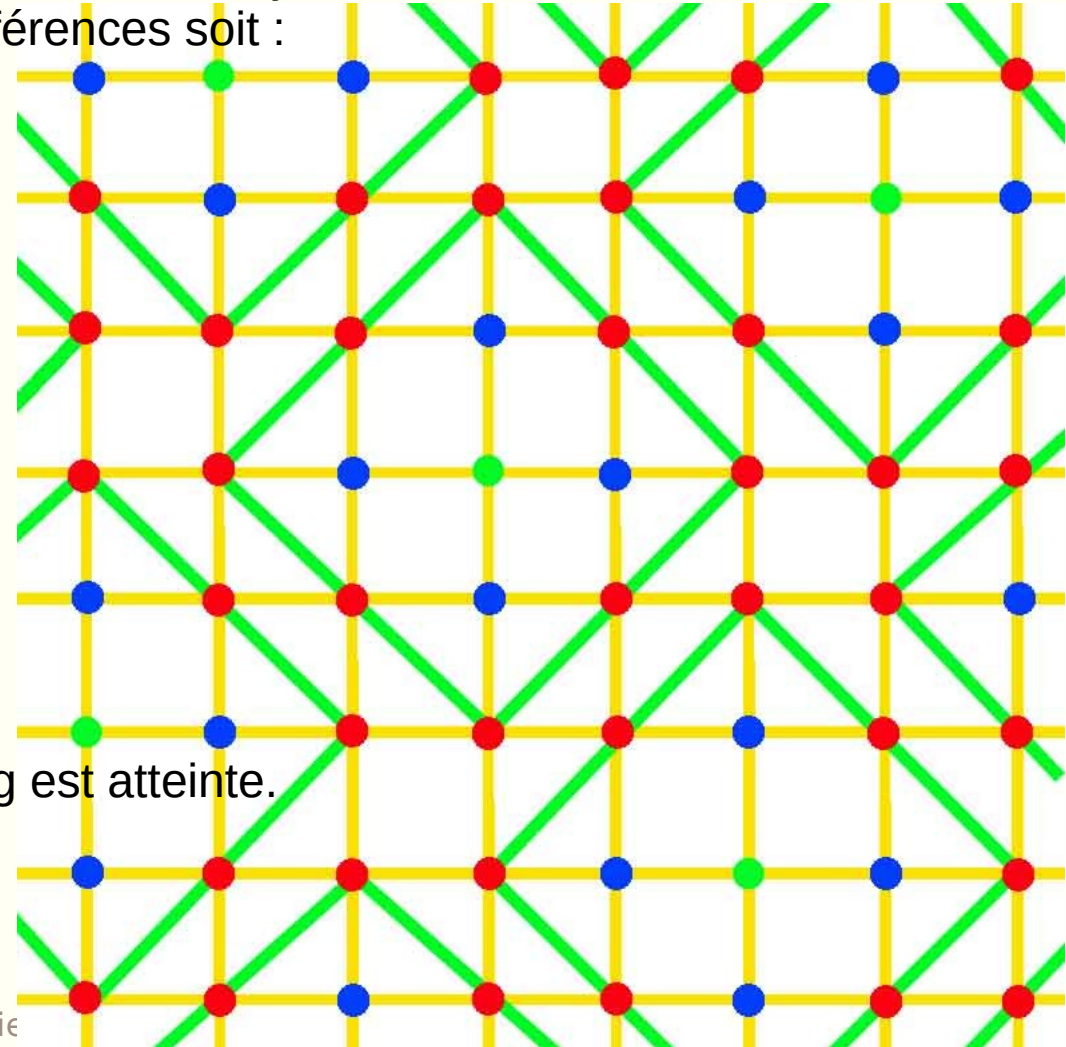
Borne de Hamming

$$|C| \leq \frac{2^n}{V_t} \text{ avec } V_t = \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$$

Un code est dit parfait si et seulement si ces boules forment une partition de C :

Un code est parfait signifie que la borne de Hamming est atteinte.

<https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Code-parfait-et-code-MDS.html>



Code Parfait : Code de Hamming

Les codes de Hamming binaire $(2^m - 1, 2^m - 1 - m)$ sont des codes 1-parfait.

Par exemple Hamming(7,4)
transfère quatre bits de données
et trois bits de parité.

(Wikipedia)

Code linéaire de matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

	Code Source		Code émi		Code Reçu		Erreur détectée ?
s1	1		0 c1		0	ok	
s2	0		1 c2		1	ok	
s3	1		1 c3		1		
s4	1		0 c4		0	ok	
			0 c5		0		
			1 c6		1		
			1 c7		1		

$$\left\{ \begin{array}{l} c_3 = s_1 \\ c_5 = s_2 \\ c_6 = s_3 \\ c_7 = s_4 \\ c_1 = c_3 + c_5 + c_7 \\ c_2 = c_3 + c_6 + c_7 \\ c_4 = c_5 + c_6 + c_7 \end{array} \right.$$

Anneau des polynômes

Théorème	300
1a	301
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	

On peut encore faire mieux,
Mais pour cela il faut encore des mathématiques,

Et ne plus modéliser les octets comme des nombres mais comme des
Polynômes : **$0b1010\ 0111 \Leftrightarrow X^7+X^5+X^2+X+1$**

Des Polynômes sur $F_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ qui est un corps :
 $0+1=1\ [2]$; $1+1=0\ [2]$ et : $1 \times 0=0[2]$ et $1 \times 1=1[2]$

On s'abstiendra par la suite d'écrire le $[2]$ et on a alors :

Sur $F_2[X]$: $(X^2+X)+(X^3+X+1)=X^3+X^2+1$

et $(X^2+X).(X^3+X+1) = (X^5+X^3+X^2) + (X^4+X^2+X) = X^5+X^4+X^3+X$

Outre la multiplication et la division, les mathématiciens ont prouvé que l'on peut effectuer des divisions euclidiennes (avec reste) sur $F_2[X]$:

$$X^8 + X^6 + X^3 + 1 = (X^5 + 1) \cdot (X^3 + X) + (X + 1)$$

On peut dire :

« $X^8 + X^6 + X^3 + 1$ divisé par $(X^3 + X)$ »
est « égal à $(X^5 + 1)$ et il reste $(X + 1)$ »

Cette opération, comme les autres sur $F_2(X)$, s'implémente très facilement en hard.

Code CRC

En notant :

P_s le polynôme de $F_2[X]$ correspondant aux données de la source

P_g un polynôme de degré r nommé générateur car construit tout exprès pour générer notre codage (par exemple X^3+X+1)

$P_c = P_s.X^r + (P_s.X^r \bmod P_g)$ le polynôme correspondant à nos données codées.

$P_{c'}$ le polynôme correspondant aux données reçu.

S'il n'y a pas d'erreurs, on doit avoir : $P_{c'} \bmod P_g = 0$.

Exemple de polynôme générateur de Code CRC

Nom	Générateur	Factorisation	Exemples d'utilisation
TCH/FS -HS-EFS	$X^3 + X + 1$	irréductible	GSM transmission de voix
GSM TCH/EFS	$X^8 + X^4 + X^3 + X^2 + 1$	irréductible	GSM pré-codage canal à plein taux
CRC-8	$X^8 + X^7 + X^4 + X^3 + X + 1$	$(X + 1)(X^7 + X^3 + 1)$	GSM 3ème génération
CRC-16 X25-CCITT	$X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$	$(X + 1)(X^{15} + X^{14} + X^{13} + X^{12} + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$	Protocole X25-CCITT ; contrôle trames PPP FCS-16 (RFC-1662)
CRC-24	$X^{24} + X^{23} + X^{18} + X^{17} + X^{14} + X^{11} + X^{10} + X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X + 1$	$(X + 1)(X^{23} + X^{17} + X^{13} + X^{12} + X^{11} + X^9 + X^8 + X^7 + X^5 + X^3 + 1)$	communications UHF et satellites (SATCOM) ; messages OpenPGP (RFC-2440)
CRC-24 (3GPP)	$X^{24} + X^{23} + X^6 + X^5 + X + 1$	$(X + 1)(X^{23} + X^5 + 1)$	GSM 3ème génération
CRC-32 AUTODIN-II	$X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$	irréductible	IEEE-802.3, ATM AAL5, trames PPP FCS-32 (RFC-1662) ; contrôle d'intégrité des fichiers ZIP et RAR ;

Propriété du codage CRC

On notant le « polynôme des erreurs » $P_e = P_{c'} - P_c$
L'erreur est détectée si et seulement si P_e n'est pas un multiple de P_g .

La détection de tous les messages ayant une erreur de poids 1 est assurée si P_g a au moins 2 termes non nuls

La détection de tous les messages ayant une erreur de poids 2 est assurée si P_g ne divise aucun polynôme de la forme $x^a + x^b$ ($1 \leq a-b \leq n-1$).

La détection de tous les messages ayant une erreur de poids impair est assurée si P_g est un multiple de $(x+1)$

Propriété du codage CRC : erreurs en salves

Phyvana	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
faute	307
des quilles	308
F	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin que	313
auquel	314
re. ve	315
elle/le	316
ce.	317
Primitif	318
	319
la	320
auquel	321
	322
	323
re.	324
Primitif	325
auquel	326
lequel	327
ce.	328
le	329
le.	330
Primitif	331
auquel	332
lequel	333
le. le. le.	334
le.	335
le. le.	336
le. le. le.	337
le. le. le. le.	338
le. le. le. le. le.	339
le. le. le. le. le. le.	340
	341
	342
	343
le. le.	344
	345
le. le. le.	346
le. le. le. le.	347
le. le.	348
le. le. le.	349
le. le.	350

- Salve courte (de longueur $t \leq s$, degré de $P_g(x)$, $s=n-k$)
Toutes les erreurs jusqu'à la longueur s sont détectées
- Salve longue (Longueur $t = s+1$)
Indétectable si seulement si la salve est identique à $P_g(x)$
Probabilité de ne pas détecter l'erreur : $2^{-(s-1)}$
- Salve plus longue (longueur $t > s+1$)
- Probabilité de ne pas détecter l'erreur : 2^{-s}

http://www.lirmm.fr/~rouzeyre/PDF/codes_correcteurs.pdf

Exemple de code CRC

Soit le code précédent engendré par
$$P_g(X) = X^2 + X$$

- Ayant 2 termes il détecte toutes les erreurs sur 1 bit et sur 3 bits
- Mais pas sur deux bits !

Exemple de code CRC

CRC-16 : $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ et CRC-CCITT : $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

CRC-16 et CRC-CCITT (téléphonie sans fil) détectent

- Erreurs simples et doubles
- Erreurs impaires
- Salves de 16 bits ou moins
- 99.997% des salves de 17 bits
- 99.998% des salves de 18 bits ou plus

http://www.lirmm.fr/~rouzeyre/PDF/codes_correcteurs.pdf

Corrections d'erreurs CRC

Phyvana	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
franch	307
des gilles	308
	309
pro. le	310
alors	311
hors	312
afin	313
qu'on	314
re. vs	315
elle	316
ce.	317
Primmir	318
	319
la	320
au	321
	322
	323
ne.	324
Arrière	325
avec	326
implément	327
sur	328
est	329
de.	330
tranch	331
capacité	332
multitude	333
et le	334
tu	335
et on	336
implément	337
et le	338
son	339
	340
	341
	342
	343
un	344
	345
ge	346
devant	347
elle	348
avec	349
tre	350

- La capacité de correction dépend de la distance de Hamming du code.
- Elle est facilement supérieur ou égale à 3 mais difficile à déterminer plus précisément dans le cas général,
- Il faut donc choisir P_g de manière plus sophistiqué et dans un corps plus grand que F_2 pour obtenir une capacité de correction minimum garantie => codes BCH (que nous ne traiterons q du'à la marge dans ce cours).

http://www.lirmm.fr/~rouzeyre/PDF/codes_correcteurs.pdf

Code BCH

Théorème	300
la	301
	302
	303
dit	304
	305
	306
	307
faute	308
des quilles	309
	310
pro. le	311
alors	312
pro. le	313
alors	314
pro. le	315
alors	316
pro. le	317
alors	318
pro. le	319
alors	320
pro. le	321
alors	322
pro. le	323
alors	324
pro. le	325
alors	326
pro. le	327
alors	328
pro. le	329
alors	330
pro. le	331
alors	332
pro. le	333
alors	334
pro. le	335
alors	336
pro. le	337
alors	338
pro. le	339
alors	340
pro. le	341
alors	342
pro. le	343
alors	344
pro. le	345
alors	346
pro. le	347
alors	348
pro. le	349
alors	350

Théorème 31. Soit C un code cyclique (n, k) de polynôme générateur $g \in \mathbb{F}_q[X]$ avec n premier avec q et soit β une racine primitive $n^{\text{ième}}$ de l'unité. S'il existe deux entiers l et s tels que $g(\beta^l) = g(\beta^{l+1}) = \dots = g(\beta^{l+s-1}) = 0$ alors

$$\delta(C) \geq s + 1.$$

Le code C est donc au moins s -détecteur et $\lfloor s/2 \rfloor$ -correcteur.

Preuve. Comme le code est linéaire, il suffit de montrer qu'aucun mot de code n'est de poids de Hamming inférieur à $s + 1$. Par l'absurde, supposons qu'il existe un mot de code $m = m_0 + m_1X + \dots + m_{n-1}X^{n-1}$ de poids w tel que $1 \leq w < s + 1$. Comme m est un multiple de g , m vérifie également $m(\beta^l) = m(\beta^{l+1}) = \dots = m(\beta^{l+s-1}) = 0$. Cela se réécrit également sous la forme matricielle suivante où l'on n'a gardé que les lignes pour lesquelles $m_{i_k} \neq 0$:

$$\begin{bmatrix} \beta^{li_1} & \dots & \beta^{li_w} \\ \beta^{(l+1)i_1} & \dots & \beta^{(l+1)i_w} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta^{(l+w-1)i_1} & \dots & \beta^{(l+w-1)i_w} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{i_1} \\ m_{i_2} \\ \vdots \\ m_{i_w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Le système linéaire ainsi écrit est carré et n'existe que si $w \geq s$ car il y a seulement s racines g de la forme β^{l+i} donnant donc un second membre nul. Comme les m_{i_k} sont non nuls, ce système n'est possible que si la matrice est singulière. Or cette matrice est de type Vandermonde et son déterminant vaut $\beta^{l(i_1+\dots+i_w)} \prod_{i_j < i_k} (\beta^{i_j} - \beta^{i_k})$. Ce dernier est non nul car β est une racine primitive $n^{\text{ième}}$. Ceci est absurde, et donc w doit être strictement supérieur à s . $\square$

Théorie des codes

Cas particulier de BCH le code Reed-Solomon

Exemple : Le satellite d'exploration de Jupiter *Galileo* utilise le code de Reed-Solomon (255,223) de distance 33. Ce code est 16-correcteur sur le corps $\mathbb{F}_{2^8}$. Si α est une racine primitive de $\mathbb{F}_{2^8}$ (ici c'est une racine quelconque du polynôme primitif $T^8 + T^7 + T^2 + T + 1$ utilisé pour engendrer $\mathbb{F}_{2^8}$), le polynôme générateur de degré $r = 32$ du code de Reed-Solomon (255,223,33) choisi est¹ :

$$g = \prod_{j=12}^{43} (X - \alpha^{11j}).$$

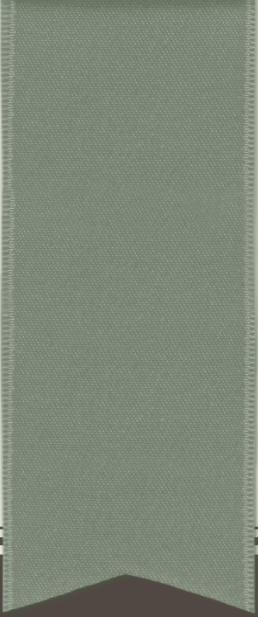
$$^1 g = X^{32} + [96]X^{31} + [E3]X^{30} + [98]X^{29} + [49]X^{28} + [B2]X^{27} + [82]X^{26} + [28]X^{25} + [32]X^{24} + [F1]X^{23} + [64]X^{22} + [C2]X^{21} + [70]X^{20} + [F0]X^{19} + [72]X^{18} + [4C]X^{17} + [76]X^{16} + AFX^{15} + [20]X^{14} + [65]X^{13} + [9F]X^{12} + [6B]X^{11} + [8B]X^{10} + [69]X^9 + [29]X^8 + [57]X^7 + [D3]X^6 + [6A]X^5 + [7F]X^4 + [C4]X^3 + [90]X^2 + [D6]X + [7C].$$

Théorie des codes

Décodage des codes de Reed-Solomon

Le décodage des codes de Reed-Solomon peut se faire très rapidement car calcul du syndrome d'erreur se ramène dans ce cas à un calcul rapide de transformée de Fourier ! En effet, la matrice de contrôle H définie section 4.4.2 d'un code de Reed-Solomon peut s'exprimer facilement comme ceci :

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{n-1} \\ 1 & \alpha^2 & (\alpha^2)^2 & \dots & (\alpha^2)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha^r & (\alpha^r)^2 & \dots & (\alpha^r)^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_\alpha \\ L_{\alpha^2} \\ \dots \\ L_{\alpha^r} \end{bmatrix}$$



CRYPTOLOGIE ET SYNTHÈSE DE RÉVISION

